

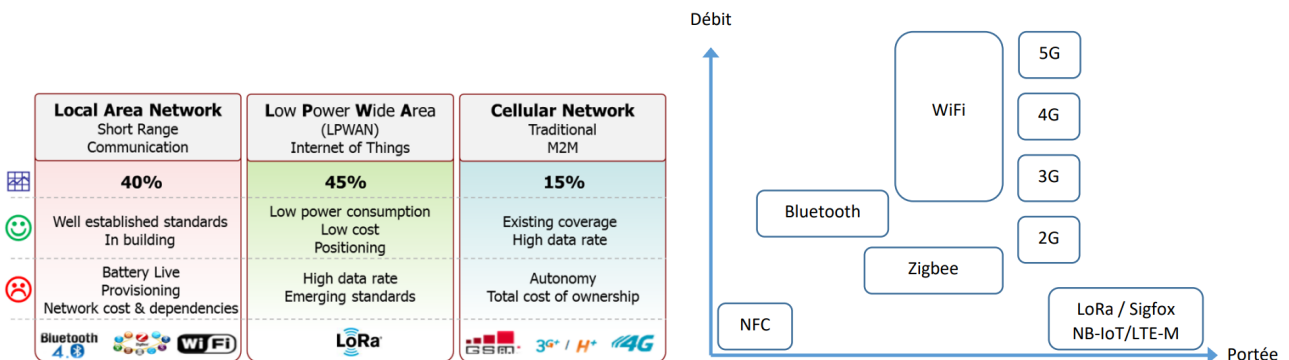


David Darras

18/10/2025

## 1 Introduction

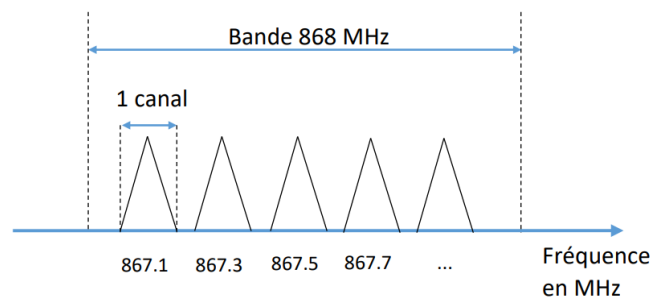
- **Internet des objets** (*Internet of Things — IoT*) : Réseau d'objets physiques connectés à Internet, capables de collecter des données via des capteurs et de les transmettre à des serveurs pour traitement et analyse.  
**Exemples** : montres connectées, compteurs électriques intelligents, systèmes d'éclairage public automatisés.
- **Communication ascendante (resp. descendante)** (*uplink (resp. downlink)*) : Envoi de messages depuis l'objet connecté (resp. le serveur) vers le serveur (resp. l'objet connecté), par exemple la valeur d'un capteur (resp. une commande ou une confirmation).
- En IoT, on n'utilise pas le modèle traditionnel client-serveur basé sur des requêtes HTTP, car ce modèle nécessite qu'un client demande les données (pull). Les objets connectés étant souvent peu puissants et économes en énergie, ils doivent pouvoir envoyer automatiquement leurs données dès qu'elles sont disponibles. C'est pourquoi on privilégie des modèles **push**, comme **MQTT** ou les **HTTP webhooks**, qui envoient directement les données à l'application.
- **Choix de la technologie sans fil** : Il dépend de la portée, du débit et de la consommation énergétique souhaités.
  - Pour une connexion courte portée, comme une souris sans fil, on privilégiera le Bluetooth.
  - Pour un débit élevé sur une portée moyenne, comme regarder une vidéo sur téléphone, la 4G est adaptée.
  - Pour une longue portée, une batterie longue durée et un volume de données faible, on se tourne vers les technologies **LPWAN** (*Low Power Wide Area Network*), telles que LoRaWAN, SigFox ou NB-IoT.



- **Histoire** : LoRaWAN a été développé dès les années 2000 par **Cycleo**, une entreprise française, puis acquis par **Semtech** en 2012. En 2015, la **LoRa Alliance** a été créée afin de promouvoir et de standardiser LoRaWAN. Pour plus de détails, se référer à :
  - **TS** (*Technical Specification*)
  - **RP002** (*Regional Parameters*) – pour configurer les canaux et fréquences par région
  - **Back End Interfaces** – pour l'interconnexion des réseaux
- **Écosystème LoRaWAN et outils** : Il existe des APIs et SDKs permettant l'intégration de services tiers et le développement d'applications IoT. Le kit STM32 LoRaWAN avec Mbed OS facilite la programmation de capteurs et la transmission de données. La pile open-source LoRaMAC-Node (Semtech) fournit des exemples et outils pour comprendre la modulation LoRa et déboguer les applications. Les principales stacks disponibles sont : LoRaMAC-Node, STM32 LoRaWAN Stack et Mbed LoRaWAN Stack.

## 2 LoRa

- **Décibel (dB)** : Unité logarithmique pour comparer deux puissances de signal : Si  $G_{dB} = 10 \log_{10}(\frac{P_R}{P_T})$  avec  $P_R$  la puissance reçue et  $P_T$  la puissance transmise alors  $G_{dB} > 0$  indique une amplification et  $G_{dB} < 0$  une atténuation.  
**Remarque** : La puissance reçue diminue avec la distance :  $P_R \propto 1/d^2$  ! Pour une transmission réussie il faut que  $RSSI > \text{sensibilité}$  et  $SNR > \text{seuil}$ , où **RSSI** (*Received Signal Strength Indication*) est la puissance reçue  $P_R$  au niveau du récepteur, la **sensibilité** est puissance minimale  $P_R$  nécessaire pour détecter un signal et **SNR** (*Signal-to-Noise Ratio*) est le rapport entre la puissance reçue  $P_R$  et la puissance du bruit  $P_B$ .
- **Modulation** : Processus consistant à modifier les propriétés d'une onde porteuse sinusoïdale de fréquence  $f_C$  donnée par  $s(t) = A \cos(2\pi f_C t + \varphi)$  afin d'encoder de l'information. On peut agir sur l'amplitude  $A(t)$  (modulation ASK), la fréquence  $f_C(t)$  (modulation FSK), la phase  $\varphi(t)$  (modulation PSK), ou encore sur deux paramètres à la fois, comme l'amplitude et la phase (modulation QAM). Le processus inverse est appelé **démodulation**.
- **LoRa** (*Long Range*) : Technique de modulation sans fil de la couche physique, utilisée pour établir une liaison de communication radio longue portée. Elle repose sur la **modulation par étalement de spectre à chirp** (*Chirp Spread Spectrum — CSS*), ce qui lui permet d'augmenter considérablement sa portée, de conserver les mêmes caractéristiques de faible consommation d'énergie que la modulation FSK, d'offrir une meilleure résistance aux interférences et de réduire les risques d'identification et de brouillage.
- **Bande passante** (*Bandwidth — BW*) : LoRa émet dans une plage de fréquences non licenciée, appelée bande **ISM** (*Industrielle, Scientifique et Médicale*), comprise entre 863 MHz et 870 MHz en Europe, soit autour de 868 MHz. Il n'est donc pas nécessaire de payer ni de demander une autorisation pour l'utiliser. Cette plage est subdivisée en canaux pouvant être utilisés simultanément, c'est ce qu'on appelle le **FDM** (*Frequency Division Multiplexing*). La largeur de chaque canal, appelée bande passante, est généralement de 125 kHz ou 250 kHz pour LoRa.



- **Partage du canal** : Les appareils émettent de manière intermittente, ce qui leur permet de ne pas monopoliser le canal. Ce fonctionnement correspond au **TDM** (*Time Division Multiplexing*), réduisant les collisions et permettant à plusieurs dispositifs de partager efficacement le même canal.

Selon la réglementation européenne, un appareil radio ne doit pas émettre plus de **1 % du temps** dans la bande des 868 MHz, ce qui correspond au **duty cycle**. Par exemple, si une trame dure 46,3 ms, il faut attendre  $99 \times 46,3 \text{ ms} \approx 4,58 \text{ s}$  avant de pouvoir réémettre.

Enfin, la durée maximale d'émission continue d'un appareil, appelée **dwell time**, est limitée à environ 400 ms.

- **Chirp** (*Compressed High Intensity Radar Pulse*) : Signal dont la fréquence varie linéairement avec le temps et qui transporte l'information codée dans le décalage initial de fréquence, confinée à l'intérieur de la bande passante. Ce type de signal est utilisé pour l'**étalement de spectre**, ce qui permet à plusieurs appareils de communiquer sur le même canal simultanément. Par exemple, si un appareil émet avec un SF8 et un autre avec un SF9 sur le même canal, il n'y aura pas d'interférence.

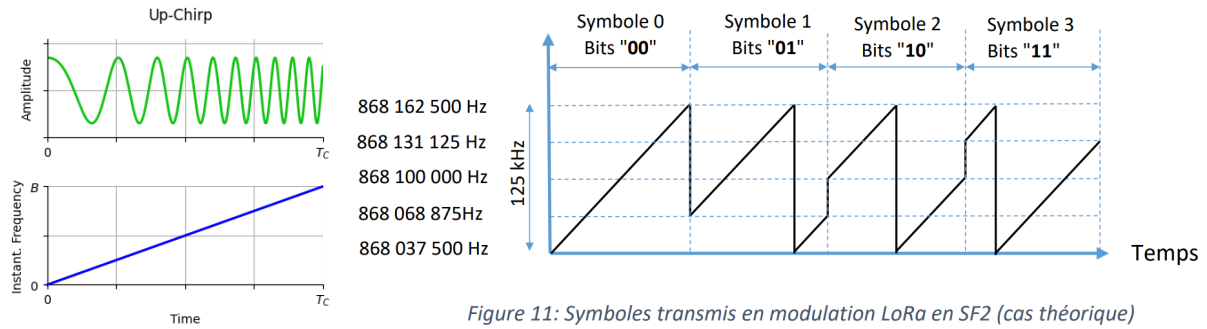
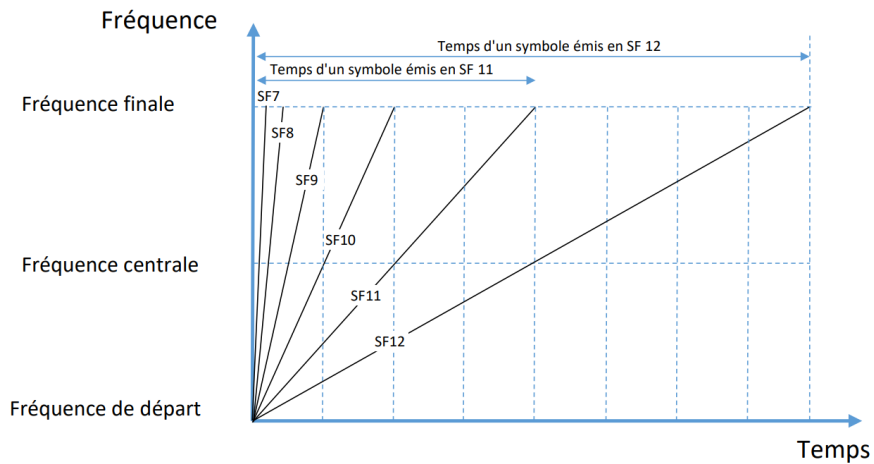


Figure 11: Symboles transmis en modulation LoRa en SF2 (cas théorique)

- **Facteur d'étalement** (*Spreading Factor* —  $SF$ ) : Paramètre clé de la modulation LoRa qui détermine combien de bits sont représentés par un symbole (un chirp). Pour LoRa,  $SF \in \{7, \dots, 12\}$  et utiliser SF12 signifie donc qu'on encode 12 bits dans un symbole (un chirp).

**Attention** : Plus le SF est élevé, plus chaque symbole transporte d'informations et plus le signal est robuste au bruit, **MAIS** le temps de transmission du symbole augmente. Dès lors, le débit de transmission diminue !



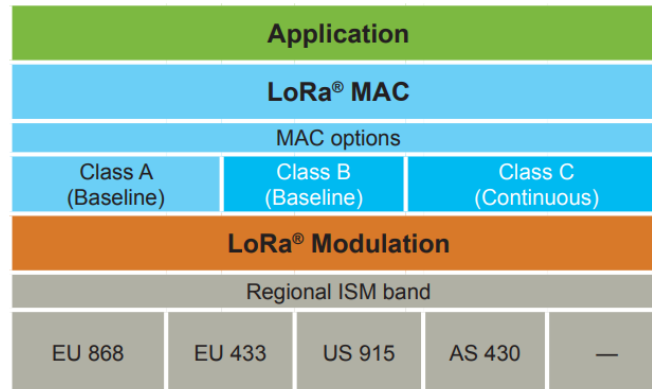
- **Débit de symboles** (*Symbol Rate*) : Nombre de symboles transmis par seconde :  $D_S = \frac{BW}{2^{SF}}$ .

Le temps d'émission d'un symbole est alors :  $T_S = \frac{1}{D_S} = \frac{2^{SF}}{BW}$

- **Débit binaire** (*Bit rate*) : Nombre de bits transmis par seconde, calculé comme  $D = SF \times D_S$ . Le débit varie généralement entre **0,3 kbps** (pour SF12 et BW = 125 kHz) et **11 kbps** (pour SF7 et BW = 250 kHz).
- **Time on Air** : Durée d'émission d'une trame complète LoRa, comprenant : le préambule (permet au récepteur de se synchroniser), l'en-tête LoRa, le *payload* (données utiles, souvent un JSON) et le CRC (pour vérifier l'intégrité de la trame). Cette durée dépend du **SF** (Spreading Factor), de la **BW** (Largeur de bande), du **CR** (Code correcteur) et de la taille du *payload*. Plus la trame est courte, moins la consommation d'énergie est élevée. La taille d'un paquet varie généralement entre 51 et 222 octets.

### 3 LoRaWAN

- **LoRaWAN** (*Long Range Wide Area Network*) : Protocole de communication sans fil conçu pour permettre aux objets connectés de transmettre de petits volumes de données sur de grandes distances tout en consommant peu d'énergie. Ses principaux avantages sont :
  - Couverture jusqu'à 15 km en zone rurale et 5 km en zone urbaine,
  - Autonomie des batteries pouvant durer plusieurs années,
  - Ondes basses fréquences capables de pénétrer les bâtiments.
- **Couches du protocole LoRaWAN** :

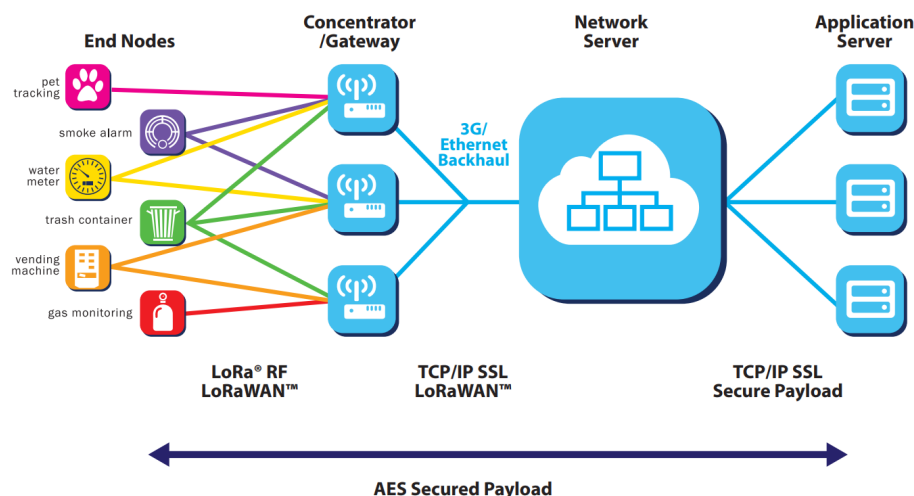


- En bas, on retrouve la **couche physique** avec la modulation LoRa vue précédemment, qui transforme une suite de bits en ondes électromagnétiques sous forme de chirps.
- Au-dessus, la **couche MAC** (*Medium Access Control*) :
  - \* Implémente les techniques de duty cycle et le protocole ALOHA pour gérer l'accès au canal,
  - \* Encapsule les données utilisateur avec un en-tête comprenant les identifiants, le CRC, etc.
  - \* Chiffre les paquets pour sécuriser les communications,
  - \* Gère le comportement des dispositifs selon la classe adoptée (A, B ou C).
- Enfin, la **couche applicative** récupère les données des capteurs et les transmet aux couches inférieures pour qu'elles soient envoyées vers le serveur.

• **Choix de la classe** : Compromis entre latence des communications descendantes (*downlink*) et la durée de vie de la batterie.

- **Classe A** : Elle doit être supportée par tous les dispositifs ! C'est la classe qui consomme le moins d'énergie. Après avoir émis son message, le dispositif attend une courte période pour recevoir éventuellement un message du serveur, puis se rendort. Le cycle se répète lorsque le timer se déclenche à nouveau (par exemple toutes les heures) ou lorsqu'une interruption réveille l'appareil. Le mode veille consiste à se mettre à la fréquence d'horloge la plus basse, soit 32,768 kHz, puisqu'elle est linéairement proportionnelle à la consommation de la batterie.
- **Classe B** : Fonctionne comme la classe A, sauf qu'on ajoute des plages horaires durant lesquelles le dispositif se réveille juste pour écouter (en plus des fenêtres aléatoires de la classe A). Le mécanisme utilise des beacons pour se synchroniser.
- **Classe C** : Dispositifs pouvant écouter en continu (sauf lors d'une transmission, bien sûr). Il n'y a pas de latence pour le downlink, mais la consommation est plus élevée, et ces dispositifs doivent donc être branchés sur secteur.

• **Architecture en étoile d'un réseau LoRaWAN** :



- **Terminal** (*End Node/Device — ED*) : Dispositif connecté chargé de collecter des données, par exemple un détecteur de fumée ou un compteur d'eau. Il transmet ensuite ces informations aux gateways via des ondes radio, en utilisant le **protocole ALOHA** — c'est-à-dire qu'il émet librement, sans coordination préalable avec les autres appareils à proximité, ce qui peut entraîner une perte de paquets. Il se compose de :

- \* Une **source d'alimentation** (pile ou batterie),
- \* Des **périphériques** (capteurs mesurant des paramètres environnementaux tels que la température ou l'humidité),
- \* Un **microcontrôleur** (MCU) pour exécuter les processus,
- \* Un **transceiver LoRa** (radio) pour moduler et démoduler les signaux,
- \* Une **antenne** (environ 8,2 cm, multiple de la longueur d'onde  $\lambda = \frac{c}{f}$ , avec  $c$  la vitesse de la lumière) pour convertir les signaux électriques en ondes électromagnétiques et inversement.

**Remarque** : Les dispositifs proches d'une passerelle peuvent utiliser un débit élevé pour réduire leur temps d'occupation du canal et leur consommation d'énergie, tandis que les dispositifs éloignés utilisent un débit plus faible. Augmenter le débit quand la connexion est bonne libère le spectre pour les autres terminaux.

- **Passerelle** (*Gateway*) : Dispositif servant de pont entre les terminaux et le serveur. Les données envoyées par un terminal sont reçues par plusieurs passerelles, qui les transmettent ensuite au serveur basé sur le cloud via une communication cellulaire, Ethernet ou satellite.

La passerelle peut gérer simultanément des messages sur plusieurs canaux grâce à un transceiver multicanal et multi-modem. Avant de transmettre les données au serveur, elle ajoute des métadonnées importantes dont le **RSSI**, le **SNR** et le **TOA** (*Time-of-Arrival*) : temps d'arrivée du signal.

Elle se charge également d'envoyer les **beacons** (signaux de balise) pour synchroniser les horloges internes des terminaux sur le réseau de classe B.

Enfin, une seule passerelle peut gérer des centaines de milliers de terminaux, et l'ajout ou le retrait d'un appareil ne perturbe pas le réseau, ce qui confère une grande scalabilité à ce réseau en étoile.

- **Serveur réseau** (*Network Server*) : Dispositif qui centralise et gère les données provenant de toutes les passerelles. Il se charge de filtrer les paquets redondants, vérifier l'intégrité des données, de router les paquets vers les serveurs d'application et de déterminer la passerelle optimale grâce aux métadonnées fournies précédemment pour les communications descendantes. Il gère également l'**ADR** (*Adaptive Data Rate*), qui indique à chaque terminal le SF à utiliser afin de minimiser sa consommation d'énergie.
- **Serveur d'application** (*Application Server*) : Reçoit les données traitées du serveur réseau et déchiffre le payload. Ces serveurs sont responsables de l'utilisation finale des données comme envoyer une alerte au pompier quand il y a le feu, envoyer une facture pour la consommation d'eau, etc.

- **Sécurité** : La confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des communications sont garanties entre les terminaux et le réseau.

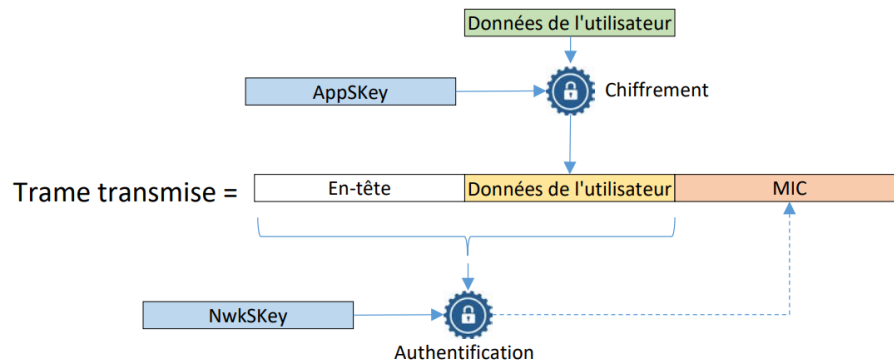
- Chaque terminal possède une **clé racine** (*root key*) unique de 128 bits, appelée **AppKey**. Elle est stockée de manière sécurisée dans un **SE** (*Secure Element*) en écriture seule et il est donc impossible de lire sa valeur.

De plus, chaque terminal possède un **DevEUI** (*Device Extended Unique Identifier*), un identifiant mondial unique de 64 bits utilisé pour l'activation et l'identification des appareils (similaire à une adresse MAC), ainsi qu'un **JoinEUI**, identifiant unique du **Join Server** avec lequel le terminal communiquera par la suite.

À savoir, le **Join Server** détient aussi toutes les clés racines stockées de manière sécurisée dans un **HSM** (*Hardware Secure Module*).

- Avant d'envoyer son message à la passerelle, le terminal effectue une requête d'activation **Join-Request** au Join Server avec ses identifiants et un **DevNonce** de 16 bits, qui le protège des **attaques par Replay**, en plus de calculer un **MIC** (*Message Integrity Code*) avec sa clé racine pour authentifier que personne n'a modifié le message. Le message n'est pas chiffré, on peut le lire.
- À partir des informations, le serveur accepte ou non d'intégrer le terminal au réseau et lui envoie un **Join-Accept** contenant des informations utiles à la communication comme un **DevAddr** (*Device Address*) : identifiant de 32 bits attribué par le réseau, utilisé pour router les messages (similaire à une adresse IP). Bien sûr, il chiffre ces informations avec sa clé racine et le terminal pourra les déchiffrer puisqu'il possède la même clé racine.
- À partir de là, le terminal va générer deux clés de session temporaires grâce aux informations reçues et à sa clé racine :

- \* **NwkSKey** (*Network Session Key*) : utilisée pour calculer un **MIC** afin de vérifier l'intégrité des messages. Celle-ci est aussi calculée et envoyée par le Join Server au Network Server de manière sécurisée pour qu'il réalise la vérification en recalculant le MIC.
- \* **AppSKey** (*App Session Key*) : utilisée pour chiffrer le payload avec **AES-128**. Celle-ci est aussi calculée et envoyée par le Join Server à l'Application Server de manière sécurisée pour qu'il puisse déchiffrer le payload.



- Toute cette manœuvre s'appelle l'**activation OTAA** (*Over-The-Air Activation*). Il existe aussi une méthode alternative : l'**activation ABP** (*Activation By Personalization*), où les clés de session sont préconfigurées dans l'appareil. Or, elle est moins sécurisée, elle est donc moins recommandée.
- Le **FUOTA** (*Firmware Update Over-the-Air*) permet de mettre à jour les terminaux, apportant sécurité, optimisation ou nouvelles fonctionnalités.

- **Géolocalisation** : Processus visant à déterminer la position géographique (latitude et longitude) d'un appareil connecté à Internet. Pour se faire, il suffit que le signal d'un appareil soit reçu par au moins **trois passerelles** pour trianguler sa position en utilisant le **TDOA** (*Time Difference of Arrival*), le **RSSI** et le **SNR**. La précision est d'environ 50 à 250 mètres.

## 4 Références



Pour obtenir la certification LoRaWAN, consultez le site : <https://learn.semtech.com/>